

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра ІІІ

Звіт

з лабораторної роботи №1 з дисципліни
«Системне програмне забезпечення»

„Створення програм на асемблері”

Виконав ІІ-45 Янов Б. Є.

Перевірив Бабич Б. Б.

Київ 2026

Лабораторна робота №1

Створення програм на асемблері

Завдання:

1. Для програми, наведеної вище, створити файл типу .asm. Ця програма не має засобів виводу даних, тому правильність її виконання треба перевірити за допомогою td.exe.
2. Скомпілювати програму, включивши потрібні опції для налагоджувача та створення файлу лістингу типу .lst.
3. Ознайомитись зі структурою файлу .lst. За вказівкою викладача, для певної команди асемблера розглянути структуру машинної команди і навести її у звіті.
4. Скомпонувати .obj-файл програми. Включити опції для налагодження та створення .map-файлу.
5. Занести до звіту адреси початку та кінця всіх сегментів з .map-файлу.
6. Завантажити до налагоджувача td.exe одержаний .exe-файл програми.
7. У вікні CPU у полі DUMP знайти початкову адресу сегмента даних та записати його до звіту. Знайти масиви SOURCE та DEST. Дані у масиві SOURCE подаються у шістнадцятковій системі.
8. У покроковому режимі за допомогою клавіші F7 виконати програму. Одержані результати у масиві DEST показати викладачеві.

Текст програми

```
stseg segment para stack "STACK"
        db 64 dup ( "STACK" )
stseg ends
dseg segment para public "DATA"
        source db 10, 20, 30, 40
        dest   db 4 dup ( "?" )
dseg ends
cseg segment para public "CODE"
main proc far
        assume cs: cseg, ds: dseg, ss: stseg
        ; return address
        push    ds
        xor     ax, ax
        push    ax
        ; initialize ds
        mov     ax, dseg
        mov     ds, ax
        ; zeroing dest
        mov     dest, 0
        mov     dest+1, 0
        mov     dest+2, 0
        mov     dest+3, 0
        ; copying source to dest in reverse order
        mov     al, source
```

```

        mov     dest+3, al
        mov     al, source+1
        mov     dest+2, al
        mov     al, source+2
        mov     dest+1, al
        mov     al, source+3
        mov     dest, al
        ret
main endp
cseg ends
end main

```

Вміст .lst файлу

Turbo Assembler

Version 4.0

02/07/26 10:01:39

Page

1

LAB.ASM

```

1      0000      STSEG SEGMENT PARA  STACK "STACK"
2      0000  40*(53 54      41 43 4B)      DB 64 DUP ( "STACK" )
3      0140      STSEG ENDS
4
5      0000      ; опис сегмента даних
6      0000      DSEG SEGMENT PARA PUBLIC "DATA"
7      0000  0A 14 1E 28      SOURCE  DB 10, 20, 30, 40
8      0004  04*(3F)      DEST      DB 4 DUP ( "?" )
9      0008      DSEG ENDS
10
11      0000      ; опис сегмента коду
12      0000      CSEG SEGMENT PARA PUBLIC "CODE"
13
14      0000      ; код основної функції
15      0000      MAIN PROC FAR
16
17      0000      ASSUME CS: CSEG, DS: DSEG, SS:
18
19      STSEG
20
21      0000      ; адреса повернення
22      0000  1E      PUSH  DS
23      0001  B8 0000      MOV   AX, 0
24
25      ; або XOR AX, AX
26
27      0004  50      PUSH  AX
28
29      ; ініціалізація DS

```

```

19      0005      B8 0000s                      MOV      AX, DSEG
20      0008      8E D8                      MOV      DS, AX
21
22                                     ;      обнулення масиву
23      000A      C6 06 0004r 00                      MOV      DEST, 0
24      000F      C6 06 0005r 00                      MOV      DEST+1, 0
25      0014      C6 06 0006r 00                      MOV      DEST+2, 0
26      0019      C6 06 0007r 00                      MOV      DEST+3, 0
27                                     ;      пересилання
28      001E      A0 0000r                      MOV      AL, SOURCE
29      0021      A2 0007r                      MOV      DEST+3, AL
30      0024      A0 0001r                      MOV      AL, SOURCE+1
31      0027      A2 0006r                      MOV      DEST+2, AL
32      002A      A0 0002r                      MOV      AL, SOURCE+2
33      002D      A2 0005r                      MOV      DEST+1, AL
34      0030      A0 0003r                      MOV      AL, SOURCE+3
35      0033      A2 0004r                      MOV      DEST, AL
36      0036      CB                                RET
37
38      0037                                MAIN ENDP
39
40      0037                                CSEG ENDS
41
42                                END MAIN

```

Symbol Name	Type	Value
??DATE	Text	"02/07/26"
??FILENAME	Text	"LAB "

```

??TIME                Text      "10:01:39"
??VERSION              Number 0400
@CPU                   Text      0101H
@CURSEG                Text      CSEG
@FILENAME              Text      LAB
@WORDSIZE              Text      2
DEST                   Byte      DSEG:0004
MAIN                   Far       CSEG:0000
SOURCE                 Byte      DSEG:0000

```

Groups & Segments	Bit	Size	Align	Combine	Class
CSEG	16	0037	Para	Public	CODE
DSEG	16	0008	Para	Public	DATA
STSEG	16	0140	Para	Stack	STACK

Start	Stop	Length	Name	Class
00000H	0013FH	00140H	STSEG	STACK
00140H	00147H	00008H	DSEG	DATA
00150H	00186H	00037H	CSEG	CODE

Address Publics by Name

Address Publics by Value

Program entry point at 0015:0000

Вміст .map файлу

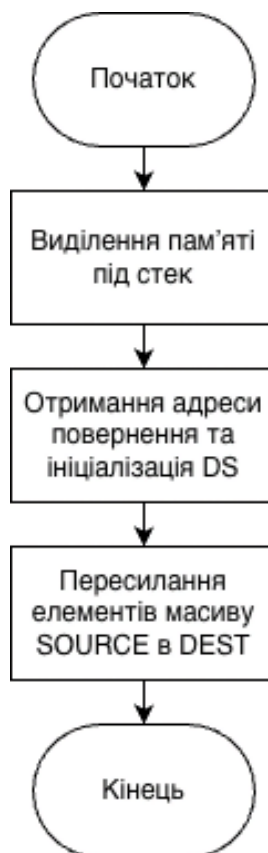
Start	Stop	Length	Name	Class
00000H	0013FH	00140H	STSEG	STACK
00140H	00147H	00008H	DSEG	DATA
00150H	00186H	00037H	CSEG	CODE

Address Publics by Name

Address Publics by Value

Program entry point at 0015:0000

Блок схема програми



Вікно DUMP

```

ds:0000 CD 20 FF 9F 00 EA FF FF = f Ω
ds:0008 AD DE E0 01 C6 15 AA 01 ; |κ|S-
ds:0010 C6 15 89 02 21 10 93 01 |Se?!ô
ds:0018 01 01 01 00 02 FF FF FF 000 0
ds:0020 FF FF FF FF FF FF FF FF

```

Масив SOURCE до виконання

```

ds:0000 0A 14 1E 28 3F 3F 3F 3F 04▲(????
ds:0008 00 00 00 00 00 00 00 00
ds:0010 1E 33 C0 50 B8 C3 48 8E ▲3 4P |HÄ
ds:0018 D8 C6 06 04 00 00 C6 06 ‡|♦ |
ds:0020 05 00 00 C6 06 06 00 00 ♠ |♦

```

Масив DEST до виконання

```

ds:0000 0A 14 1E 28 3F 3F 3F 3F 04▲(????
ds:0008 00 00 00 00 00 00 00 00
ds:0010 1E 33 C0 50 B8 C3 48 8E ▲3 4P |HÄ
ds:0018 D8 C6 06 04 00 00 C6 06 ‡|♦ |
ds:0020 05 00 00 C6 06 06 00 00 ♠ |♦

```

Масив DEST після виконання

```

48C3:0000 0A 14 1E 28 28 1E 14 0A 04▲((▲0
48C3:0008 00 00 00 00 00 00 00 00
48C3:0010 1E 33 C0 50 B8 C3 48 8E ▲3 4P |HÄ
48C3:0018 D8 C6 06 04 00 00 C6 06 ‡|♦ |
48C3:0020 05 00 00 C6 06 06 00 00 ♠ |♦

```

Висновок

1. В текстовому редакторі було створено файл типу .asm.
2. Скомпілював програму, включивши потрібні опції для налагоджувача та створення файлу лістингу типу .lst.
3. Ознайомився зі структурою файлу .lst. Розглянув структури машинних команд.
4. Після усунення помилок, скомпонував .obj-файл програми, включивши опції для налагодження та створення .map-файлу.
5. Відкрив файл карти пам'яті (.map-файл) та подивився на адреси початку та кінця всіх сегментів програми.
6. Завантажив програму налагоджувача td.exe та мій одержаний .exe-файл програми.
7. У вікні CPU у полі DUMP подивився на початкову адресу сегмента даних. В сегменті даних знайшов масиви SOURCE та DEST. Дані у масиві SOURCE подаються у шістнадцятковій системі.

8. У покроковому режимі за допомогою клавіші F7 виконав програму. Програма коректно виконує поставлену задачу.